Vak: Nask (NAtuur- en ScheiKunde)

Basisleerdoelen onderbouw naar bovenbouw

Inleiding

In dit vak ga je ontdekken hoe de wereld om je heen werkt. Je gebruikt daarbij wiskunde en rekenen als handige tools. Denk aan het omrekenen van gram naar kilogram, het uitrekenen van de inhoud van een kubus en het werken met formules.

Ook ga je aan de slag als een echte onderzoeker: vragen stellen, testen uitvoeren en conclusies trekken. Tot slot duik je in twee superbelangrijke onderwerpen: elektriciteit en beweging.

1 Algemeen

*Gedaan ?	**Kan ik dit?	
		1. Maak een word-document aan. **2.** Gebruik de titel: “Basisleerdoelen Nask”. En sla het document op. **3.** Neem het eerste leerdoel over in Word en ga daarmee aan de slag. a. Zoek jouw informatie in filmpjes op YouTube of gebruik VO-content. b. Noteer de informatie in jouw Word-document **4.** Het doel is dat jij de leerdoelen uit je hoofd kan toepassen/laten zien. a. Hiervoor krijg je formatieve opdrachten. Er zullen verschillende bovenbouwlessen zijn waar je aan deze leerdoelen gaat werken. Met jouw docent/coach heb je een planning gemaakt.
☺	☺	1.1 Je kunt beschrijven waar natuurwetenschappen over gaan.
☺	☺	1.2 Je kunt met voorbeelden het verschil tussen natuurkunde en scheikunde uitleggen.
☺	☺	1.3 Je kunt uitleggen wat de wetenschappelijke methode is.
☺	☺	1.4 Je kunt beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is.
☺	☺	1.5 Je kunt het volume van een rechthoekig voorwerp berekenen.
☺	☺	1.6 Je kunt rekenen met het metriek stelsel (voor lengte, oppervlakte en volume eenheden).

*Ben je aan de slag gegaan met dit leerdoel? Kleur de eerste smiley in.

** Ben je in staat om het goed aan een ander uit te leggen en/of scoor je goed bij de formatieve opdrachten? Kleur dan de tweede smiley in.

2 Thema elektriciteit

Gedaan?	Kan ik dit?	
☺	☺	2.1 Je kunt uitleggen hoe je een gesloten stroomkring maakt.
☺	☺	2.2 Je kunt het verschil tussen geleiders en isolatoren beschrijven.
☺	☺	2.3 Je kunt een aantal geleiders en isolatoren benoemen.
☺	☺	2.4 Je kunt uitleggen wat stroomsterkte is en hoe deze gemeten wordt.
☺	☺	2.5 Je kunt een aantal spanningsbronnen benoemen.
☺	☺	2.6 Je kunt de spanning berekenen als je batterijen in serie schakelt.
☺	☺	2.7 Je kunt uitleggen wat spanning is en hoe deze gemeten wordt.
☺	☺	2.8 Je kunt de symbolen benoemen die je gebruikt om een schakelschema te maken.
☺	☺	2.9 Je kunt het verschil uitleggen tussen een serie- en parallelschakeling.
☺	☺	2.10 Je kunt het schakelschema tekenen van eenvoudige serie- en parallelschakelingen.
☺	☺	2.11 Je kunt uitleggen waarom elektrische apparaten bijna altijd parallel geschakeld worden.
☺	☺	2.12 Je kunt de grootte van de stroomsterkte beredeneren in een schakeling.
☺	☺	2.13 Je kunt uitleggen wat het vermogen van een apparaat is.
☺	☺	2.14 Je kunt het vermogen van een apparaat berekenen.
☺	☺	2.15 Je kunt uitleggen waarom een apparaat met een groter vermogen meer elektrische energie verbruikt.

	Vind je dit een interessant thema? Gebruik het dan voor een challenge!
Mogelijke challenges	▪ Vraag aan je ouders of je een kijkje mag nemen in de meterkast. Zoek uit wat elk onderdeel is en wat het doet. ▪ Bouw je eigen batterij van citroenen en laat een lampje hiermee branden. ▪ Verdiep je in andere soorten energie zoals zonne-energie en/of windenergie en bouw je eigen windturbine.
Praktische hulpmiddelen	In de kast liggen over dit onderwerp ook een aantal spelletjes om op een praktische manier kennis te maken het dit thema. ▪ Bouw bijvoorbeeld verschillende schakelingen:

3 Thema Beweging

Gedaan ?	Kan ik dit?	
☺	☺	3.1 Je kunt uitleggen op welke manieren je een beweging kunt vastleggen.
☺	☺	3.2 Je kunt een afstand-tijdtabel invullen.
☺	☺	3.3 Je kunt een afstand-tijddiagram tekenen.
☺	☺	3.4 Je kunt een afstand-tijddiagram aflezen.
☺	☺	3.5 Je kunt de gemiddelde snelheid van een voorwerp berekenen.
☺	☺	3.6 Je kunt snelheid in m/s omrekenen naar km/h en omgekeerd.
☺	☺	3.7 Je kunt de afstand berekenen die een voorwerp in een bepaalde tijd aflegt.
☺	☺	3.8 Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vertraagde beweging.
☺	☺	3.9 Je kunt het afstand-tijddiagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen.
☺	☺	3.10 Je kunt uitleggen wat de remweg is en waarvan de remweg afhangt.
☺	☺	3.11 Je kunt uitleggen wat bedoeld wordt met de reactietijd en de reactie-afstand.
☺	☺	3.12 Je kunt de stopafstand van een auto berekenen.

	Vind je dit een interessant thema? Gebruik het dan voor een challenge!
Mogelijke challenges	▪ Zoek meer informatie over een auto. Hoe werkt een verbrandingsmotor? En welke veiligheidsvoorzieningen zitten er allemaal in een auto. ▪ Maak je eigen ''gravity powered car''
Praktische hulpmiddelen	In de kast liggen over dit onderwerp ook een aantal spelletjes om op een praktische manier kennis te maken het dit thema. ▪ Maak bijvoorbeeld je eigen achtbaan en maak kennis met kracht, snelheid en energie. Of verdiep je meer in het ontwerpproces van bruggen: